

Probeklausur zur Mathematik 1 für Informatiker

1. Beweisen oder Widerlegen Sie:

(a) Die folgenden Teilmengen sind Unterräume:

i. $U = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : \text{tr}(A) = 0\}$

Lösung: Für $A, B \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ und $a, b \in \mathbb{R}$ gilt nach Definition der Spur

$$\text{tr}(aA + bB) = a \cdot a_{11} + a \cdot a_{22} + b \cdot b_{11} + b \cdot b_{22} = a \text{tr}(A) + b \text{tr}(B).$$

D.h. $\text{tr} : M_{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}$ ist eine lineare Abbildung und $U = \ker(\text{tr})$. Damit ist U ein Unterraum von $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

ii. $U = \{p \in \mathbb{R}_3[x] : p(1) \cdot p(2) = 0\}$

Lösung: Sei $p(x) = (x-1)^3$ und $q(x) = (x-2)^3$. Dann liegt $p, q \in U$, aber

$$p(1) + q(1) = -1, \quad p(2) + q(2) = 1 \Rightarrow ((p+q)(1))((p+q)(2)) = -1 \neq 0,$$

also ist $p + q \notin U$. Deshalb ist U kein Unterraum.

(b) Die folgenden Abbildungen sind linear:

i. $L : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, L(A) = (\text{tr}(A))^2$

Lösung: Es gilt

$$\text{tr}(\mathbb{1}_2) = 2, \quad \text{tr}(2 \cdot \mathbb{1}_2) = 4, \quad L(2 \cdot \mathbb{1}_2) = (\text{tr}(2 \cdot \mathbb{1}_2))^2 = 4^2 = 16 \neq 8 = 2 \cdot 2^2 = 2(\text{tr}(\mathbb{1}_2))^2 = 2L(\mathbb{1}_2),$$

also ist L nicht linear.

ii. $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, L(x, y, z) = (x + y, y - z, x - y + z)$

Lösung: Es gilt

$$\begin{aligned} L(a_1(x_1, y_1, z_1) + a_2(x_2, y_2, z_2)) &= L(a_1x_1 + a_2x_2, a_1y_1 + a_2y_2, a_1z_1 + a_2z_2) \\ &= (a_1x_1 + a_2x_2 + a_1y_1 + a_2y_2, a_1y_1 + a_2y_2 - a_1z_1 - a_2z_2, \\ &\quad a_1x_1 + a_2x_2 - a_1y_1 - a_2y_2 + a_1z_1 + a_2z_2) \\ &= a_1(x_1 + y_1, y_1 - z_1, x_1 - y_1 + z_1) + a_2(x_2 + y_2, y_2 - z_2, x_2 - y_2 + z_2) \\ &= a_1L(x_1, y_1, z_1) + a_2L(x_2, y_2, z_2), \end{aligned}$$

also ist L linear.

(c) Für die gegebene Vektorräume V und W existiert eine injektive lineare Abbildung $L : V \rightarrow W$.

i. $V = \mathbb{R}^6, W = M_{2 \times 4}(\mathbb{R})$

Lösung: Nach dem Dimensionssatz kann $L : V \rightarrow W$ nur injektiv sein, wenn $\dim(V) \leq \dim(W)$ gilt. Wir wissen, dass $\dim(\mathbb{R}^6) = 6 < 8 = \dim(M_{2 \times 4}(\mathbb{R}))$, also kann eine injektive lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^6 \rightarrow M_{2 \times 4}(\mathbb{R})$ existieren.

ii. $V = \mathbb{R}_4[x], W = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

Lösung: Es gilt $\dim(\mathbb{R}_4[x]) = 5 > 4 = \dim(M_{2 \times 2}(\mathbb{R}))$, also gibt es keine injektive lineare Abbildung $L : \mathbb{R}_4[x] \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

2. Bestimmen Sie alle ganzzahligen Lösungen (x, y) der Gleichungen

(a) $45x + 24y = 6$

Lösung: Wir schreiben $45 = 3^2 \cdot 5$ und $24 = 2^3 \cdot 3$, das bedeutet $\text{ggT}(45, 24) = 3$. Weiterhin gilt $6 = 3 \cdot 2$ und wir können die gegebene Gleichung durch Kürzen äquivalent umformen in

$$15\tilde{x} + 8\tilde{y} = 2,$$

wobei $2\tilde{x} = x$ und $2\tilde{y} = y$. Wegen $\text{ggT}(15, 8) = 1$, folgt die Lösbarkeit der diophantischen Gleichung aus dem Lemma von Bezout und wir wenden den erweiterten euklidischen Algorithmus an.

k	r_k	q_k	x_k	y_k
0	15	—	1	0
1	8	—	0	1
2	7	1	1	—1
3	1	1	—1	2
4	0	7	—	—

Es folgt $\tilde{x} = -1$ und $\tilde{y} = 2$, d.h.

$$1 = -1 \cdot 15 + 2 \cdot 8.$$

Deshalb ist $x = -2, y = 4$ eine Lösung der Gleichung $45x + 24y = 6$. Die anderen Lösungen sind durch

$$x = -2 + 8k, \quad y = 4 - 15k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

gegeben.

(b) $45x + 24y = 5$

Lösung: Wie zuvor gilt $3 = \text{ggT}(45, 24)$. Da die rechte Seite allerdings nicht durch 3 teilbar ist, folgt wieder aus dem Lemma von Bezout, dass die gegebene diophantische Gleichung keine ganzzahligen Lösungen besitzt.

3. Sei $n = \sum_{k=1}^N a_k 10^k \in \mathbb{Z}$, wobei $a_k \in \{0, 1, \dots, 9\}$ für jedes k gilt. Zeigen Sie: n ist ein Vielfaches von 3 genau dann, wenn $\sum_{k=1}^N a_k$ ein Vielfaches von 3 ist.

Lösung: Wir zeigen zuerst $10^k \equiv 1 \pmod{3}$ für jedes $k \in \mathbb{N}_0$ mittels Induktion. Für den Induktionsanfang betrachten wir $k = 0$, hier gilt $10^0 = 1 \equiv 1 \pmod{3}$. Für die Induktionsvoraussetzung nehmen wir $10^k \equiv 1 \pmod{3}$ an. Dann ist unter Verwendung der Induktionsvoraussetzung $10^{k+1} = 10 \cdot 10^k \equiv 10 \cdot 1 \equiv 1 \pmod{3}$ (Alternative zur Induktion: Beobachte, dass $10^k \equiv 1^k \equiv 1 \pmod{3}$). Das verwenden wir, um

$$n = \sum_{k=1}^N a_k 10^k \equiv \sum_{k=1}^N a_k \pmod{3},$$

zu erhalten. Wir erhalten somit

$$3|n \Leftrightarrow n \equiv 0 \pmod{3} \Leftrightarrow \sum_{k=1}^N a_k \equiv 0 \pmod{3} \Leftrightarrow 3 \mid \left(\sum_{k=1}^N a_k \right).$$

4. Zeigen Sie, dass $n^3 - n \equiv 0 \pmod{6}$ für jedes $n \in \mathbb{N}$ gilt.

Lösung: Um die Behauptung zu zeigen, untersuchen wir die obige Kongruenzgleichung bzgl. jedem kanonischen Repräsentanten von $\mathbb{Z}_6$

$$n^3 - n = n(n+1)(n-1).$$

Falls $n \equiv 0 \pmod{6}$ ist

$$n^3 - n = n(n+1)(n-1) \equiv 0 \pmod{6}.$$

Falls $n \equiv 1 \pmod{6}$ ist

$$n^3 - n = n(n+1)(n-1) \equiv 0 \pmod{6}.$$

Falls $n \equiv 2 \pmod{6}$ ist

$$n^3 - n = n(n-1)(n+1) \equiv 2 \cdot 1 \cdot 3 = 6 \equiv 0 \pmod{6}.$$

Falls $n \equiv 3 \pmod{6}$ ist

$$n^3 - n = n(n+1)(n-1) \equiv 3 \cdot 4 \cdot 2 = 24 \equiv 0 \pmod{6}.$$

Falls $n \equiv 4 \pmod{6}$ ist

$$n^3 - n = n(n+1)(n-1) \equiv 4 \cdot 5 \cdot 3 = 60 \equiv 0 \pmod{6}.$$

Falls $n \equiv 5 \pmod{6}$ ist

$$n^3 - n = n(n+1)(n-1) = 5 \cdot 6 \cdot 4 = 120 \equiv 0 \pmod{6}.$$

5. Sei $a \in \{1, 2, \dots, 11\}$ und $b \in \{1, 2, \dots, 12\}$. Ermitteln Sie die Anzahl der Paare (a, b) , für welche die Gleichung $ax \equiv b \pmod{12}$ eine ganzzahlige Lösung x besitzt.

Lösung: Es gibt $12 \cdot 11 = 132$ verschiedene Paare (a, b) . Im Folgenden untersuchen wir, welche eine Lösung zur obigen Gleichung haben. Die Gleichung $ax \equiv b \pmod{12}$ ist äquivalent zur diophantischen Gleichung $ax + 12k = b$ für $k \in \mathbb{Z}$ beliebig. Demnach benötigen wir für die Lösbarkeit, dass $\text{ggT}(a, 12) | b$. Sei zunächst

$a \in \{1, 5, 7, 11\}$. In diesem Fall gilt immer $\text{ggT}(a, 12) = 1$ womit die Gleichung $ax = b \pmod{12}$ eine eindeutige ganzzahlige Lösung für jedes $b \in \{1, \dots, 12\}$ besitzt. Damit haben wir also schon $4 \cdot 12 = 48$ verschiedene Paare identifizieren können.

Wir beschränken uns nun auf die Fälle $\text{ggT}(a, 12) = d > 1$. Sei zunächst $d = 2$, dann kommen lediglich $a \in \{2, 10\}$ in Frage. Dann muss $2|b$, d.h. $b \in \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$. In diesem Fall gibt es $2 \cdot 6 = 12$ mögliche Paare. Wenn $d = 3$ gilt, muss $a \in \{3, 9\}$ folgen. Es folgt $3|b$, d.h. $b \in \{3, 6, 9, 12\}$. In diesem Fall gibt es $2 \cdot 4 = 8$ mögliche Paare. Wenn $d = 4$ ist, gilt $a \in \{4, 8\}$. Es folgt $4|b$, d.h. $b \in \{4, 8, 12\}$. In diesem Fall gibt es $2 \cdot 3 = 6$ mögliche Paare. Wenn $d = 6$ ist, muss $a = 6$ sein. Es folgt $6|b$, d.h. $b \in \{6, 12\}$. In diesem Fall gibt es 2 mögliche Paare. Da es für $d > 6$ keine weiteren Möglichkeiten geben kann, haben wir insgesamt

$$48 + 12 + 8 + 6 + 2 = 76$$

verschiedene Paare.

6. Bestimmen Sie alle Lösungen $z \in \mathbb{C}$ der Gleichung $(z - 3i)^5 = -32$.

Lösung: Wir setzen $w = z - 3i$ und schreiben $w = re^{i\theta}$ in Polarkoordinaten. Dann erhalten wir

$$32 = |-32| = |w^5| = |w|^5 = r^5 \Rightarrow r = 2$$

und

$$\pi + 2k\pi = \arg(-32(\cos(\theta) + i\sin(\theta))) = \arg(-32) = \arg(w^5) = 5\theta \Rightarrow \theta = \frac{\pi + 2k\pi}{5}.$$

Es folgt

$$w = z - 3i = 2 \exp\left(i \cdot \frac{\pi + 2k\pi}{5}\right) \Rightarrow z = 3i + 2 \exp\left(i \cdot \frac{\pi + 2k\pi}{5}\right) \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

7. (a) Sei

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

eine diagonale Matrix (d.h. die Elemente a_{ij} von A sind null für $i \neq j$). Zeigen Sie, dass A^k diagonal ist für jedes $k \in \mathbb{N}$ und berechnen Sie A^k .

Lösung: Wir zeigen

$$A^k = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_n^k \end{bmatrix}$$

per Induktion. Für $k = 1$ ist die Aussage offenbar gegeben, wir untersuchen noch $k = 2$. Sei c_{ij} der (i, j) -te Eintrag von A^2 und a_{ij} der (i, j) -te Eintrag von A , d.h.

$$a_{ij} = \begin{cases} \lambda_i, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

für alle $i, j = 1 \dots n$. Sei zunächst $i \neq j$, dann gilt $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot a_{kj} = a_{ii} \cdot a_{ij} + a_{ij} \cdot a_{jj} = 0$, nach Voraussetzung. Sei nun angenommen $i = j$, dann gilt $c_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot a_{ki} = a_{ii} \cdot a_{ii} = \lambda_i^2$ und

$$c_{ij} = \begin{cases} \lambda_i^2, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}.$$

Wir fahren fort mit der Induktionsannahme und nehmen dazu an, dass die gegebene Aussage für beliebiges $k \in \mathbb{N}$ erfüllt ist, dabei bezeichne $c_{ij}^{(k)}$ den (i, j) -ten Eintrag von A^k . Im Induktionsschritt gehen wir mit einer ähnlichen Argumentation vor wie oben. Damit gilt:

$$c_{ij}^{(k+1)} = \begin{cases} \sum_{k=1}^n c_{ik}^{(k)} \cdot a_{ki} = c_{ii}^{(k)} \cdot a_{ii} = \lambda_i^{k+1}, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases},$$

unter Verwendung der Induktionsvoraussetzung und wir sind fertig.

(b) Zeigen Sie

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^k = \begin{bmatrix} 1 & 2k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Lösung: Wir verwenden nochmal Induktion. Wenn $k = 1$ ist, ist die Aussage gegeben, also nehmen wir die Aussage für beliebiges $k \in \mathbb{N}$ an. Dann folgt im Induktionsschritt:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{k+1} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^k \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 2k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 2(k+1) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

8. Sei V ein Vektorraum und seien u, v zwei linear unabhängige Vektoren über einem reellen Vektorraum V .

(a) Zeigen Sie, dass $4u - 3v$ und $2u + 5v$ auch linear unabhängig sind.

Lösung: Seien $a, b \in \mathbb{R}$, so gewählt, dass

$$0 = a(4u - 3v) + b(2u + 5v) = (4a + 2b)u + (-3a + 5b)v.$$

Weil $\{u, v\}$ linear unabhängig sind, gilt

$$4a + 2b = 0, \quad -3a + 5b = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Die Determinante der Matrix ist

$$\det \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} = 26 \neq 0,$$

also ist die Matrix invertierbar. Das bedeutet $a = 0, b = 0$ ist die einzige Lösung des Gleichungssystems $4a + 2b = 0, -3a + 5b = 0$. Es folgt somit, dass die Vektoren $4u - 3v$ und $2u + 5v$ linear unabhängig sind.

(b) Bestimmen Sie alle $c \in \mathbb{R}$ sodass $3u + cv$ und $2cu + v$ linear unabhängig sind.

Lösung: Wir untersuchen für welche $c \in \mathbb{R}$ der Koeffizientenvektor $(a, b) = (0, 0)$ die einzige Lösung der Gleichung

$$0 = a(3u + cv) + b(2cu + v) = (3a + 2bc)u + (ac + b)v \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 3 & 2c \\ c & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

darstellt. Aus der Vorlesung ist bekannt, dass $(0, 0)$ nur dann die einzige Lösung eines homogenen linearen Gleichungssystems sein kann, wenn die Determinante der involvierten Matrix nicht verschwindet. Die Determinante dieser Matrix ist $3 - 2c^2$, also ist die Matrix invertierbar genau dann, wenn

$$3 - 2c^2 \neq 0 \Leftrightarrow c \neq \pm\sqrt{3/2}$$

gilt. Wir haben also $c \in \mathbb{R} \setminus \{\pm\sqrt{3/2}\}$.

9. Aus der Vorlesung ist bekannt, dass

$$\text{tr} : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad A \mapsto \sum_{i=1}^n A[i, i],$$

mit $A[i, i]$ als i -ter Diagonaleintrag von A eine lineare Abbildung ist.

(a) Bestimmen Sie die Dimension von $\ker(\text{tr})$ und $\text{Bild}(\text{tr})$.

Lösung: Wir wissen $0 \leq \dim(\text{Bild}(\text{tr})) \leq \dim(\mathbb{R}) = 1$, also ist $\dim(\text{Bild}(\text{tr}))$ entweder 0 oder 1. Falls $\dim(\text{Bild}(\text{tr})) = 0$ ist, muss $\text{tr}(A) = 0$ für jedes $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ sein. Allerdings gilt offenbar $\text{tr}(\mathbb{1}) = n \neq 0$, womit $\dim(\text{Bild}(\text{tr})) = 1$ folgen muss. Nach dem Dimensionssatz wissen wir nun

$$n^2 = \dim(M_{n \times n}(\mathbb{R})) = \dim(\ker(\text{tr})) + \dim(\text{Bild}(\text{tr})) = \dim(\ker(\text{tr})) + 1 \Rightarrow \dim(\ker(\text{tr})) = n^2 - 1.$$

(b) Geben Sie für den Fall $n = 2$ eine Basis von $\ker(\text{tr})$ an.

Lösung: Wir definieren

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

und haben somit $\text{tr}(A) = a + d$. Es folgt

$$\begin{aligned} A &\in \ker(\text{tr}) \\ \Leftrightarrow A &\in \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\} \\ \Leftrightarrow A &\in \left\{ a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}, \end{aligned}$$

also ist

$$\ker(\text{tr}) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

(c) Ist die gegebene lineare Abbildung tr surjektiv und/oder injektiv? Begründen Sie Ihre Antwort.

Lösung: Weil $\dim(\text{Bild}(\text{tr})) = \dim(\mathbb{R})$ ist, ist tr surjektiv. Für $n = 1$ ist $\dim(\ker(\text{tr})) = 0$, also wäre tr in diesem Fall injektiv. Wir müssen nun aber noch den allgemeinen Fall $n > 1$ betrachten. In diesem Fall gilt aufgrund der Dimensionsformel $\dim(\ker(\text{tr})) = n^2 - 1 > 0$, und somit ist tr nicht injektiv für $n > 1$.

10. (2 Punkte pro) Sei $A, B \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ mit $\det(A) = 2$ und $\det(B) = -3$. Berechnen Sie

(a) $\det(3A)$

Lösung: $\det(3A) = 3^3 \det(A) = 27 \cdot 2 = 54$.

(b) $\det(A \cdot B)$

Lösung: $\det(A \cdot B) = \det(A) \det(B) = -6$.

(c) $\det(4B^{-1} \cdot A)$

Lösung: $\det(4B^{-1} \cdot A) = \frac{4^3 \det(A)}{\det(B)} = \frac{64 \cdot 2}{-3} = -\frac{128}{3}$.

(d) $\det((3A)^{-1})$

Lösung: $\det((3A)^{-1}) = \frac{1}{\det(3A)} = \frac{1}{3^3 \det(A)} = \frac{1}{54}$.

11. Sei

$$L : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \quad L(A) = 3 \text{tr}(A) \mathbb{1}_2 - 2A^T.$$

Sie dürfen ohne Beweis die folgende Basis von $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ verwenden:

$$\mathcal{B} = \left\{ E^{1,1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E^{1,2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E^{2,1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, E^{2,2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

(a) Berechnen Sie die Darstellungsmatrix von L bezüglich der obigen Basis.

Lösung: Es gilt

$$L(E^{1,1}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad L(E^{1,2}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

und

$$L(E^{2,1}) = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad L(E^{2,2}) = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Da $\mathcal{B}$ die kanonische Standardbasis des zugrunde liegenden Vektorraums darstellt gilt für die Darstellungsmatrix:

$$[L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(b) Berechnen Sie $\det(L)$.

Lösung: Wir können die Determinante mit Hilfe der Darstellungsmatrix $[L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ und dem Laplace'schen Entwicklungssatz durch Entwicklung nach der zweiten Zeile bestimmen:

$$\det(L) = \det([L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}) = 2 \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} = -4 \det \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = -4(1 - 9) = 32.$$

- (c) Bestimmen Sie die Eigenwerte von L .

Lösung: Wir bestimmen die Determinante der linearen Abbildung L mit Hilfe der Darstellungsmatrix $[L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ und benutzen, dass Eigenwerte invariant bezüglich der Basiswahl sind. Wir bestimmen nun das charakteristische Polynom:

$$\begin{aligned}\chi_L(\lambda) &= \det([L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} - \lambda \mathbb{1}_4) = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -\lambda & -2 & 0 \\ 0 & -2 & -\lambda & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix} \\ &= (1-\lambda) \det \begin{bmatrix} -\lambda & -2 & 0 \\ -2 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix} - 3 \det \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ -\lambda & -2 & 0 \\ -2 & -\lambda & 0 \end{bmatrix} \\ &= (1-\lambda)^2 \det \begin{bmatrix} -\lambda & -2 \\ -2 & -\lambda \end{bmatrix} - 9 \det \begin{bmatrix} -\lambda & -2 \\ -2 & -\lambda \end{bmatrix} \\ &= ((1-\lambda)^2 - 9)(\lambda^2 - 4) = (\lambda - 4)(\lambda - 2)(\lambda + 2)^2.\end{aligned}$$

wobei wir in der dritten Gleichung eine Entwicklung in der ersten Spalte nutzen. Es folgt $\lambda = 4, 2$ sind Eigenwerte (mit algebraischer Vielfachheit 1) und $\lambda = -2$ ist ein Eigenwert (mit algebraische Vielfachheit 2).

- (d) Bestimmen Sie alle Eigenräume von L .

Lösung: Im folgenden argumentieren wir direkt über den Matrizenraum $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$. Wir schreiben für $A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

und bestimmen alle drei Eigenräume.

Falls $\lambda = 4$, muss die Gleichung

$$L(A) = \begin{bmatrix} a+3d & -2c \\ -2b & 3a+d \end{bmatrix} = 4A = \begin{bmatrix} 4a & 4b \\ 4c & 4d \end{bmatrix}$$

erfüllt sein, also

$$a = d, \quad -2c = 4b, \quad -2b = 4c.$$

Es folgt $b = c = 0$ und

$$E_4 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\} = \text{span}\{E^{1,1} + E^{2,2}\}.$$

Falls $\lambda = 2$, muss die Gleichung

$$L(A) = \begin{bmatrix} a+3d & -2c \\ -2b & 3a+d \end{bmatrix} = 2A = \begin{bmatrix} 2a & 2b \\ 2c & 2d \end{bmatrix}$$

erfüllt sein, also

$$a = 3d, \quad d = 3a, \quad -2c = 2b, \quad -2b = 2c.$$

Es folgt $a = d = 0$ und $b = -c$ und

$$E_2 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \right\} = \text{span}\{E^{1,2} - E^{2,1}\}.$$

Falls $\lambda = -2$, muss die Gleichung

$$L(A) = \begin{bmatrix} a+3d & -2c \\ -2b & 3a+d \end{bmatrix} = -2A = \begin{bmatrix} -2a & -2b \\ -2c & -2d \end{bmatrix}$$

erfüllt sein, also

$$a = -d, \quad -2c = -2b, \quad -2b = -2c.$$

Es folgt $b = c, a = -d$ und

$$E_{-2} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\} = \text{span}\{E^{1,1} - E^{2,2}, E^{1,2} + E^{2,1}\}.$$

12. Sei $\langle, \rangle$ das euklidische Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^3$ und seien $u = (2, -1, 0)$ und $v = (-2, 2, 3)$.

- (a) Berechnen Sie $\cos \theta$ wobei θ der Winkel zwischen u und v ist.

Lösung: Es gilt

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} = \frac{-4 - 2}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{17}} = -\frac{6}{\sqrt{85}}.$$

- (b) Bestimmen Sie $(\text{span}\{u, v\})^\perp$.

Lösung: Sei $w \in (\text{span}\{u, v\})^\perp$. Dann gilt

$$0 = \langle w, au + bv \rangle = a\langle w, u \rangle + b\langle w, v \rangle$$

für beliebige $a, b \in \mathbb{R}$. Insbesondere folgt

$$\langle w, u \rangle = 0, \quad \langle w, v \rangle = 0.$$

Weiter, wenn die obigen Gleichungen erfüllt sind, ist $w \in (\text{span}\{u, v\})^\perp$. Deshalb ist

$$\begin{aligned} (\text{span}\{u, v\})^\perp &= \left\{ w = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : \langle w, u \rangle = 2x - y = 0, \langle w, v \rangle = -2x + 2y + 3z = 0 \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : y = 2x, z = \frac{2}{3}x - \frac{2}{3}y = -\frac{2}{3}x \right\} \\ &= \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \right\}. \end{aligned}$$

- (c) Berechnen Sie die Vektorprojektion $\text{Proj}_u v$.

Lösung: Es gilt

$$\text{Proj}_u v = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|^2} u = -\frac{6}{5} u = \begin{pmatrix} -12/5 \\ 6/5 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

13. Sei $n \in \mathbb{N}$ und $U \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ invertierbar. Wir definieren die Menge

$$G_U = \{UAU^{-1} : A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})\}$$

- (a) Zeigen Sie $(UAU^{-1})^n = UA^nU^{-1}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ (Tipp: Induktion).

Lösung: Wir führen den Beweis per Induktion. Für den Induktionsanfang setzen wir $n = 1$ und es folgt sofort $(UAU^{-1})^1 = UA^1U^{-1}$. Wir nehmen nun an, dass die Aussage $(UAU^{-1})^n = UA^nU^{-1}$ für ein beliebiges aber festes $n \in \mathbb{N}$ erfüllt ist. Unter dieser Annahme folgt im Induktionsschluss

$$(UAU^{-1})^{n+1} = (UAU^{-1})^n (UAU^{-1}) = UA^nU^{-1}UAU^{-1} = UA^{n+1}U^{-1}.$$

- (b) Zeigen Sie $\det(UAU^{-1}) = \det(A)$.

Lösung: Mit den Rechenregeln für die Determinante aus der Vorlesung folgt:

$$\det(UAU^{-1}) = \det(U) \det(A) \det(U^{-1}) = \det(U) \det(A) \cdot \frac{1}{\det(U)} = \det(A).$$

- (c) Begründen Sie, wieso G_U keine Gruppe bezüglich der Matrizenmultiplikation definiert.

Lösung: Wir können annehmen, dass A die Nullmatrix ist. Damit folgt $UAU^{-1} = 0 \in G_U$, und es kann offenbar kein Inverse bezüglich der Matrizenmultiplikation existieren. Damit bildet G_U bezüglich der Matrizenmultiplikation keine Gruppe.

- (d) Wir definieren die Teilmenge

$$G'_U = \{g \in G_U : \det(g) \neq 0\}.$$

Zeigen Sie, dass G'_U eine Gruppe bezüglich der Matrizenmultiplikation definiert.

Lösung: Sei $g = UAU^{-1} \in G'_U$. Das neutrale Element ist gegeben als die Einheitsmatrix und notiert mit $e = \mathbb{1}_n$. Beobachte, dass $e = U\mathbb{1}_nU^{-1} \in G'_U$. Aus der Matrizenmultiplikation wissen wir, dass $\mathbb{1}_ng = g\mathbb{1}_n = g$ für alle $g \in G'_U$, sodass e die Bedingungen an die Einheit erfüllt. Da $\det(g)$ nicht verschwindet, ist g invertierbar und es gilt

$$\det(g) = \det(U) \det(A) \det(U^{-1}) = \det(A) \neq 0,$$

womit unter anderem die Inverse zu A existiert. Wir definieren $g^{-1} = UA^{-1}U^{-1} \in G'_U$ und zeigen

$$g \cdot g^{-1} = (UAU^{-1}) \cdot (UA^{-1}U^{-1}) = \mathbb{1}_n = e.$$

$g^{-1} \cdot g = e$ folgt analog und somit ist g^{-1} das Inverse zu $g \in G'_U$. Die Assoziativität für G'_U vererbt sich aus der Assoziativität der Matrizenmultiplikation. Weiter wählen wir $g_1, g_2 \in G'_U$, mit zugehörigen Matrizen A_1, A_2 , dann folgt

$$g_1 g_2 = (U A_1 U^{-1})(U A_2 U^{-1}) = U A_1 A_2 U^{-1}$$

und somit auch

$$\det(g_1 g_2) = \det(g_1) \cdot \det(g_2) \neq 0.$$

Deshalb liegt $g_1 \cdot g_2$ auch in G'_U . Es folgt somit, dass G'_U eine Gruppe ist.